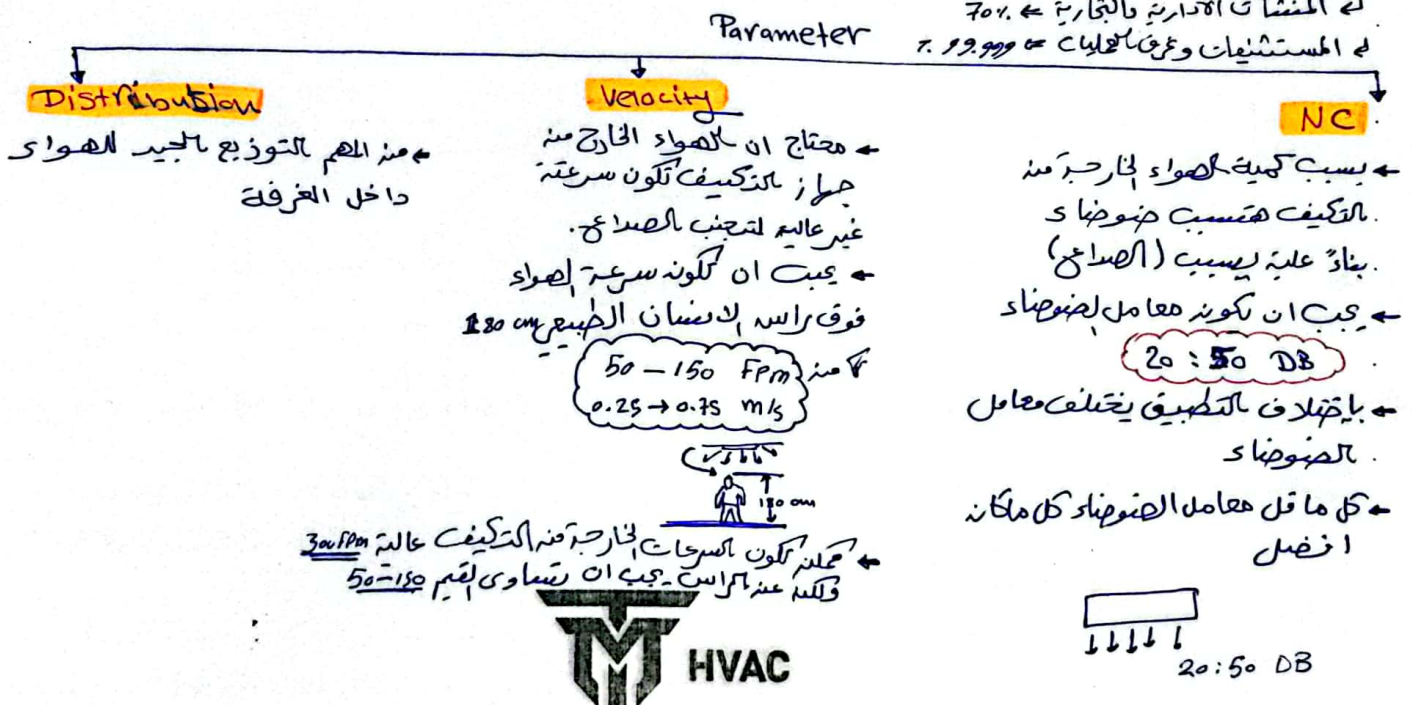
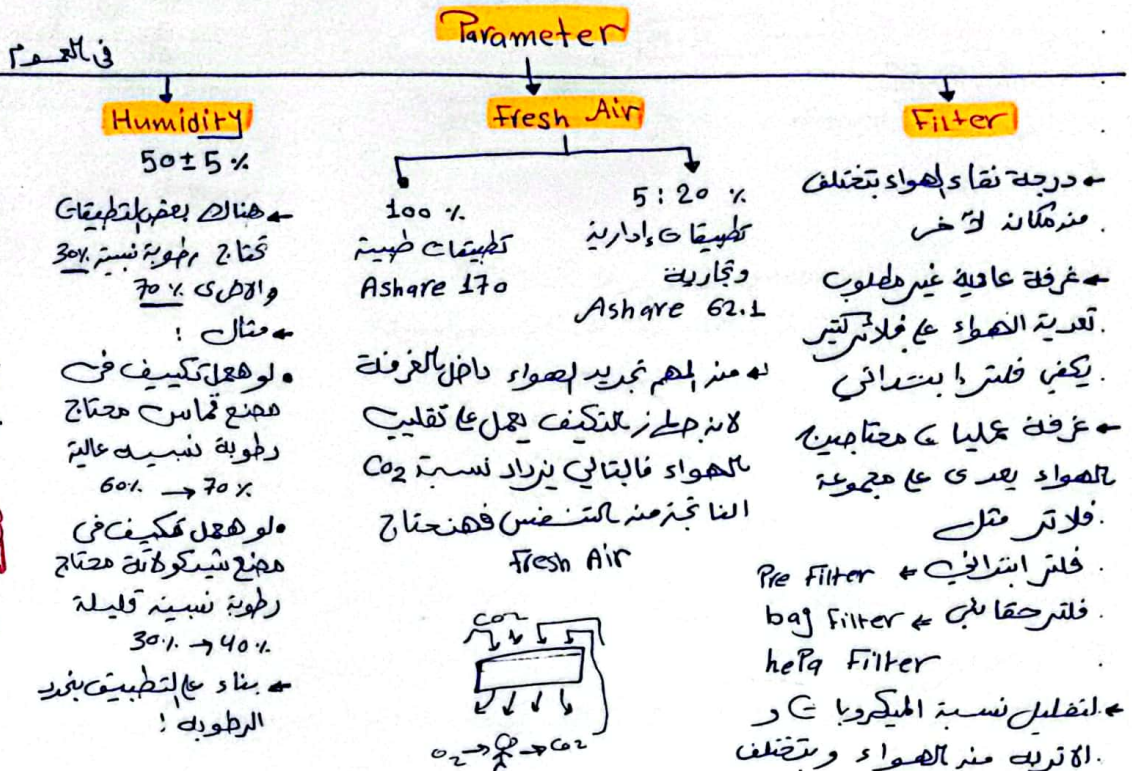
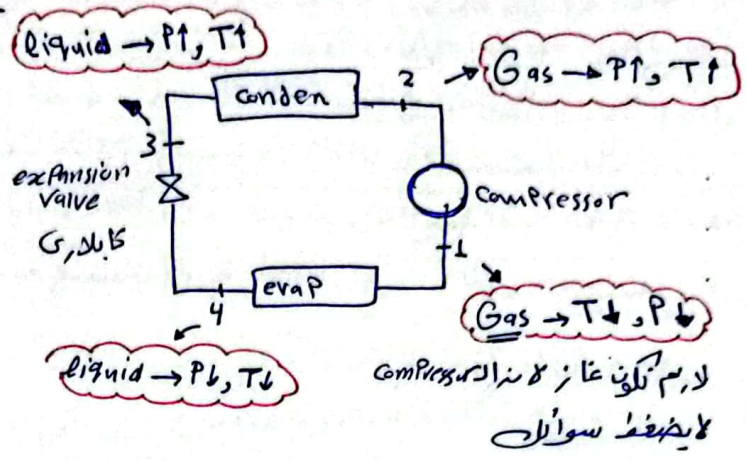
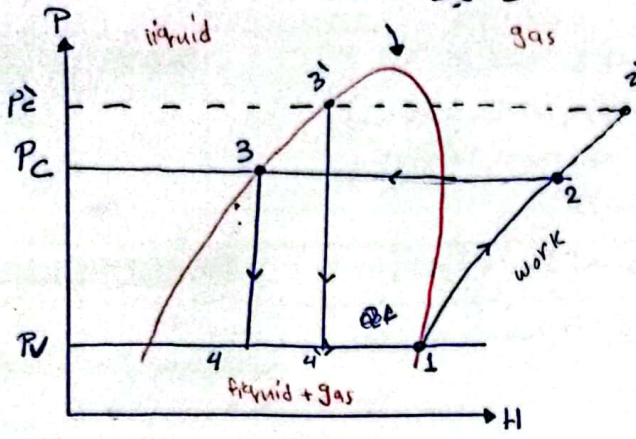


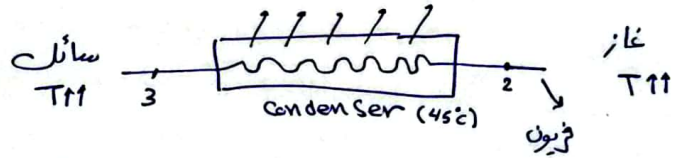
← من الضروري ضبط بعض الParameter مثل مجرد حرارة ورطوبة فقط.





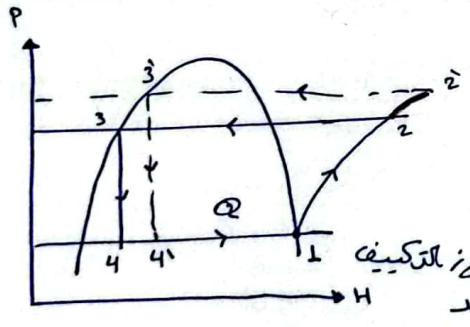
← تم منع غاز فريون R21 لأنه يسبب أضرار على طبقة الأوزون

هل ضغط الـ Condenser متغير ولا ثابت ؟
 ← متغير . حسب ظروف الوسط المتحارب "المصواء الجوي"
 (40°C) هواء جوي



لكن يتحول غاز بالفريون لسائل لا يتم حراره فالتالي يجب ان تكون درجة حراره الغاز اقل من حراره الوسط
 الـ (Condenser) ليته (limit) معين هو limit التصنيع
 له حديةً وبعدها لدرجة حراره الخارجيه 55°C اي انه الـ Condenser ممكن يوصل 57°C و 58°C

← في فصل الصيف ترتفع (درجة حراره الجو) فيرتفع ضغط الـ (Condenser)



• ملاحظ ان شغل الـ Compressor معين
 • ملاحظ ان Qc قلت
 جمل التبريد
 • معامل الاداء هيقف في فصل الصيف

$$W_c = 2-1$$

$$Q_L = 4-1$$

$$COP = \frac{Q_L}{W_c}$$

 معامل أداء جمل التبريد
 لكل من الواحد

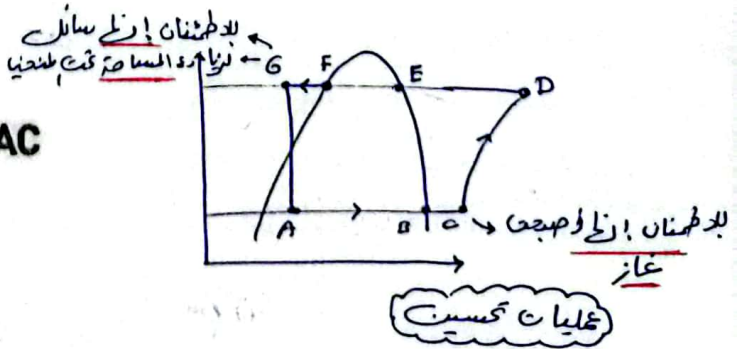
هل الـ COP دائماً أكبر من الواحد ؟ (بوجد) في حالة ان شغل الـ Compressor أكبر من جمل التبريد ولكن هل ده ممكن ؟
 لا يوجد COP أقل من الواحد

في حالة ان الشغل غير مدفوع بالثمن اي ان الـ Compressor يعمل بالطاقة الشمسيه . بالتالي هتكونه التكلفة عمري خايشه المحطه فقط تسمى هذه الدورات بـ

سليمان جيل → Adsorption Chiller
 ليثيوم بروميد → Absorption Chiller



HVAC



١-٣ مجموعة من الخصائص الخاصة بالهواء

1-Dry Air :

١- هواء جاف لا يحتوي على بخار ماء + من دة فلفظ يكون مهود في الوسط الجاري ؟
له لا . بنعمل للهواء الجاري عمليات تجييس أي [نزع بخار الماء لتحويله للهواء جاف]
لرضوله في العمليات الصناعية في خطوط الإنتاج مثل : نقاج المعاصر والأعلاف
- يؤذي في حالة استنشاقه بالتالي لا يستخدم في التنفس .

2-Moist Air

٢- هو الهواء الرطب الذي يحتوي على نسبة من بخار الماء + [للهواء الجوى]

3-Saturated Air

٣- الهواء المشبع ببخار الماء . وصل لأقصى قيمة بالتشبع ببخار الماء

4-Dry Bulb Temperature

٤- درجة الحرارة الجاف للترموتر الجاف
له جدار قياس درجة الحرارة في غرفة هيفيس درجة الحرارة الجافة

5-wet Bulb Temperature

٥- درجة الحرارة الرطبة للترموتر على قطعة قماش مبللة
له قياس درجة الحرارة + وضع قطعة قماش مبللة على السينسور بالتالي
هواء الغرفة هيلامس قطعة القماش المبللة فالتالي هيفيس حرارة أقل منه
حرارة الغرفة (dry) .

6-Dew Point Temperature

٦- درجة حرارة التكرار عند تكثف لبخار الماء الموجود في الهواء



له وليكن درجة حرارة الغرفة = 24°C ودرجة حرارة التكرار = 10°C
يعني ذلك ان الهواء لو لمس سطح درجة حرارة 10°C (أقل) هيفصل عليه
تكتيف

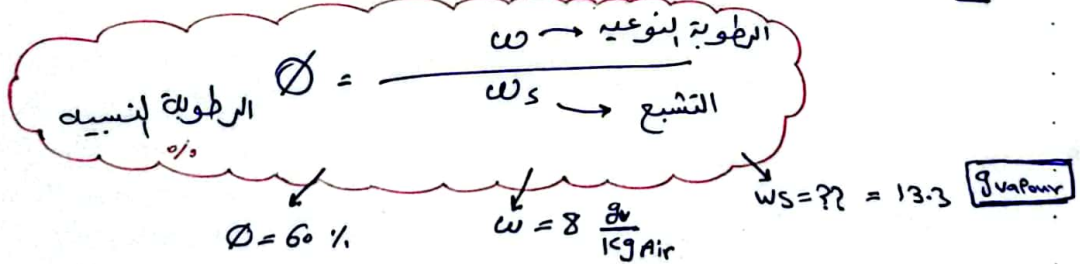
[مثال] وليكن درجة حرارة الهواء 42°C [Dry Temperature] ودرجة الحرارة الرطبة 26.7°C عندها الجزيء ليسكوتر
هنحسب Dew Temp وليكن 16°C
له لو هعالك زجاجة مياه درجة حرارة 13°C هيفوطس الهواء الجوى هيفصل تكتيف للهواء الموجود في الهواء
على الزجاجة .

7-Relative Humidity

٧- نسبة بخار الماء الموجود في الهواء إلى نسبة بخار الماء الموجود في الهواء المشبع
في 1 متر مكعب من الهواء المشبع = نسبة البخار في الهواء الجاف / نسبة البخار في الهواء المشبع

8-Humidity Ratio

٨- نسبة كتلة بخار الماء الموجود في كيلو جرام من الهواء الجاف .
كتلة بخار الماء / كتلة هواء جاف



9-Specific Volume

٩- حجم الهواء الموجود في 1 كيلو جرام ماء .
يعني لسه يقدر يشيل كمان (5.3 g) ويتشبع



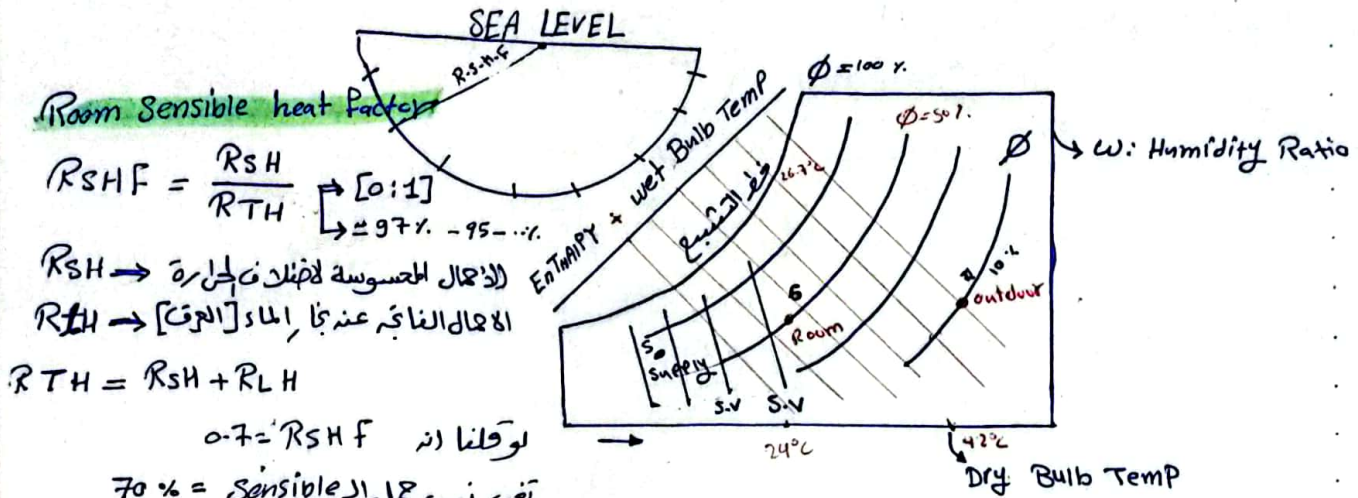
٩- كثافة الهواء بتغير بتغير درجة الحرارة
T ↑ → S.V ↑ → density ↓



Design Parameters
 L IN Door, $T_{DB} = 22:26^{\circ}\text{C}$ $R_H(\phi) = 45:55\%$
 L OUT Door, $T_{DB} = 42^{\circ}\text{C}$ $T_{WB} = 26^{\circ}\text{C}$
 26.7°C

بما البغض ←
 بتختلف منه مكان مكان
 في السعودية
 له عند كل نقطة خاصته على الأقل

★ PSYCHROMETRIC CHART ★ الخريطة السيكرومترية

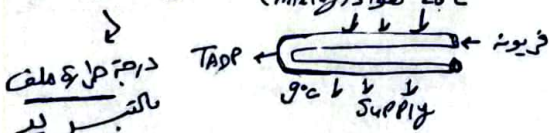


لعملية السيكرومترية بغرفة

$$T_{R} = 24^{\circ}\text{C}$$

$$T_{S} = 12:16^{\circ}\text{C}$$

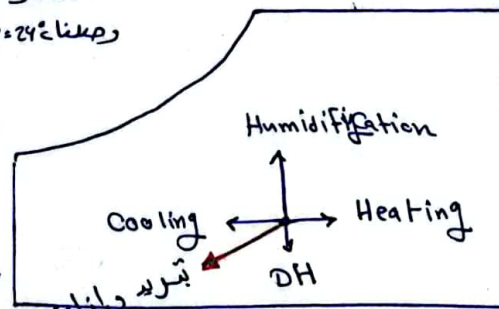
$$T_{ADP} < T_{S}$$



درجته حمل ملف التبريد

لعملية التبريد لأبرد من الهواء الخارج منه؟
 ففيس مبادل حراري كفاءة 100%
 BPF [0.1 - 0.15] (By Path Factor)

نسبة الهواء المستشع ملف التبريد
 كل ما قلت كل ما كان أفضل
 وجود مروحة تدفع الهواء البارد
 والمروحة عبارة عن جند هذا ينكي أي [يسخن]
 ويسخن الهواء البارد فكلما 0.5

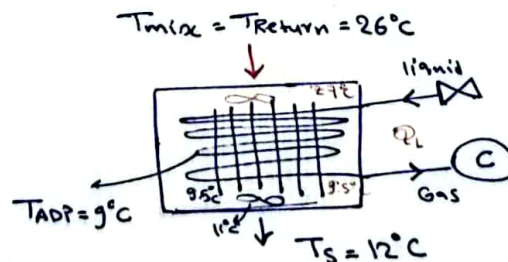


$$12000 \text{ BTU/HR}$$

$$1TR = 3.57 \text{ KW}$$

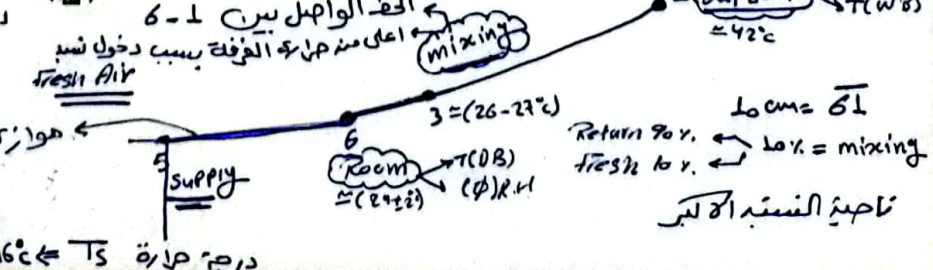
$$1.5 \text{ HP}$$

$$1 \text{ HP} = 0.745 \text{ KW}$$



Sensible Heating
 في حالة وضع المروحة بعد ملف التبريد حيث
 في حالة المروحة قبل ملف التبريد حيث
 له شغل أكبر Compressor هيزيد
 ووقت طول

هواري لـ R.S.H.F
 درجة حرارة $T_S = 12:16^{\circ}\text{C}$



Gym

$\gg R_{SH} = 5 TR$
 $\gg R_{LH} = 4 TR$

$R_{TH} = 9 TR$

$R_{SHF} = \frac{5}{9} = \checkmark$

Office

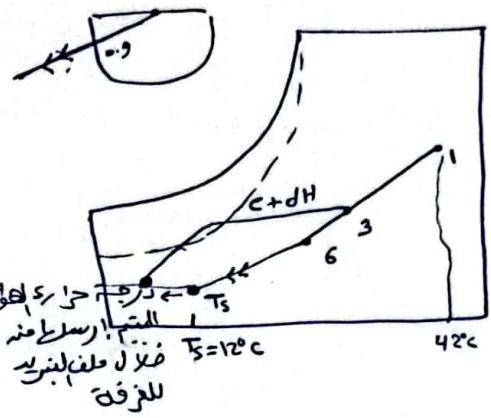
$\gg R_{SH} = 8 TR$

$\gg R_{LH} = 1 TR$

$R_{TH} = 9 TR$

$R_{SHF} = \frac{8}{9} = \checkmark$

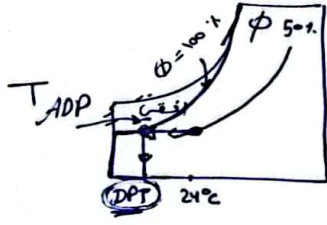
RSHF



مهم في تحديد نوع حمل التبريد

سensible heat يكون واقع على الـ Supply

طرفة ملان T_{ADP} فتاح نرف درجة حرارة التبريد (أولاً)



ما هو حمل الغرفة؟؟

Supply → Room

ما هو حمل ملف التبريد؟؟

ADP → mixing

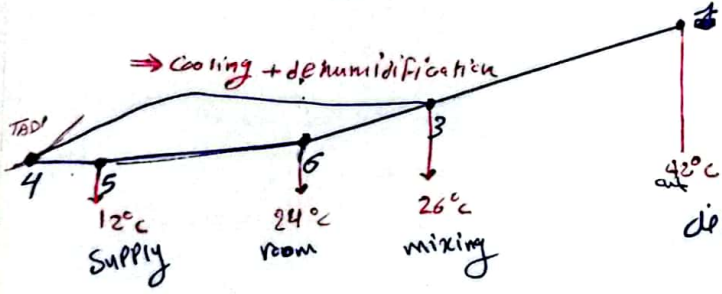
→ Return (Fresh Air)

حمل ملف التبريد < حمل الغرفة

لأنه بيتغلب على حمل الـ [حمل الغرفة]

لأنه يتغلب على حمل الـ Fresh

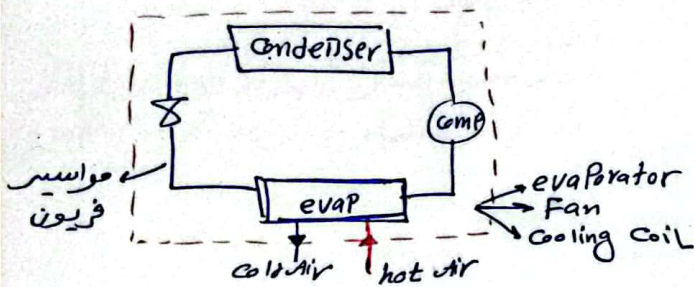
لأنه يضاف إلى وجود مروحة تعمل على تسخين الهواء الداخل



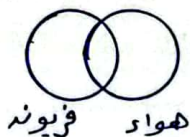
Dx - unit

→ Direct expansion

عملية انتقال حرارة مباشرة

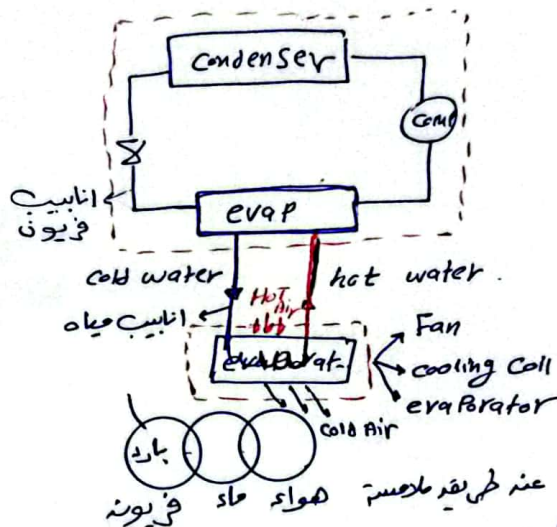


هنا يمر تلامس مباشر بين الهواء وفريون



Chilled - unit

عملية انتقال حرارة باستخدام وسيط تبريد "المياه"



هنا يمر الهواء عن طريق تلامس انابيب المياه

فريون

كيفية سبب اختيار المياه كوسيط تبريد؟

١- متوفر ورخيص

٢- $C_{p,air} = 1.005$ و $C_{p,w} = 4.186$ تقريباً $C_{p,w}$ أربع أضعاف الهواء أي أن قدرة المياه على الاحتفاظ

بالحرارة أكبر من قدرة الهواء فالمياه وسيط تبريد جيد

٣- $\rho_{air} = 1.21$ و $\rho_w = 1000$ بالتالي $\delta_{w,air} = \frac{1}{1.21}$ و $\delta_{w,w} = \frac{1}{1000}$ أي حجم ناعم قليل جداً مقارنة بالهواء بالتالي تقدر تنقل طاقة كبيرة في قطر صغير

Dx unit

Window

→ 1 TR - 2 TR

- يوضع مكانه تسبالي "شلال جالي غير جيد"

- NC له عاليه جداً لانه دائرة التكييف كلها داخل الغرفة ويعتبر ال Compressor مصدر صوت عالي

- معرض للسرقه لانه مكانه في window

حل مشكلة الضوضاء عن طريق

Split

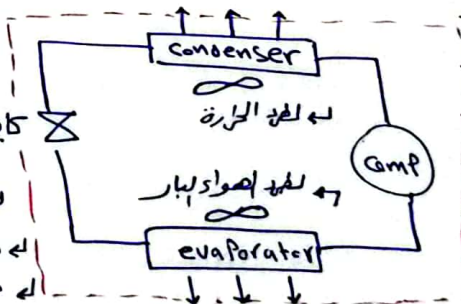
Package

Central Package

8-20 TR

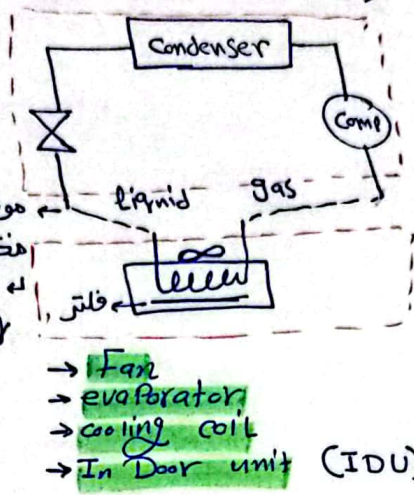
لوازم أكثر

له دخول الهواء من خلال ال duct له خروج الهواء من خلال ال duct له يوضع على أرض - سطح [مكانه مفتوح]



Split

→ condensing unit CU
→ out door unit OD → الكلياس



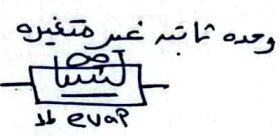
وحدة ثمانية غير متغير
التييرج أكابعد فقط

مواسير في يون
مختلفة الاقطار
له قلى ماسورة السائل (صغير منه قطر ماسورة الغاز)
لانه بالجم النوعي للمسانل اقل منه بالجم النوعي للغاز

- Fan
- evaporator
- cooling coil
- In Door unit (IDU)

ODU - CU

cooling coil - evaporator



وحدات مستقلة بدون duct

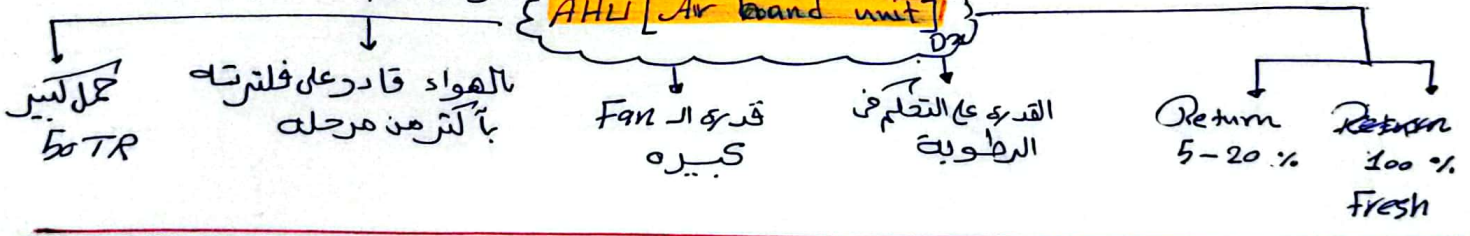
وحدات بـ duct

- » Hi-wall → 3TR يوضع evaporator على الحائط
- » ceiling suspend → 3.5 TR يوضع evaporator على سقف الخرساني
- » Floor Stand → 5TR يوضع evaporator على الارض
- » Cassette → 4TR يوضع في نص السقف لانه توزيع جيد

- » Concealed 5TR [Fan coil unit] DX (FCU)
- » [Air hand unit] DX 50TR [AHU]

Special order
في فائدة ال duct نقل الهواء لاكثر من مكانه ولمساحاته - موزعة

توضع على الارض لانه جيبا لتوزيع الهواء



[IDU] → HI-wall (split) → Floor Stand → Cassette → ceiling suspend
→ Concealed [FCU] → [AHU]
نص مركزي

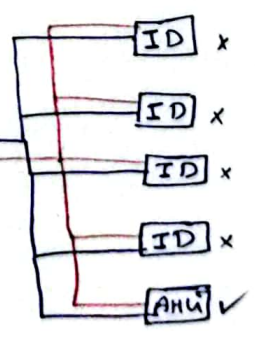
Out Door Unit

الكل يلزم تكيف داخل المبنى ليكون ليتميز

ODU IDU



اللباس
ODU
VRV system



تتمثل مشكلة في المساحات الخارجية
الكثرة عدد الوحدات الخارجية

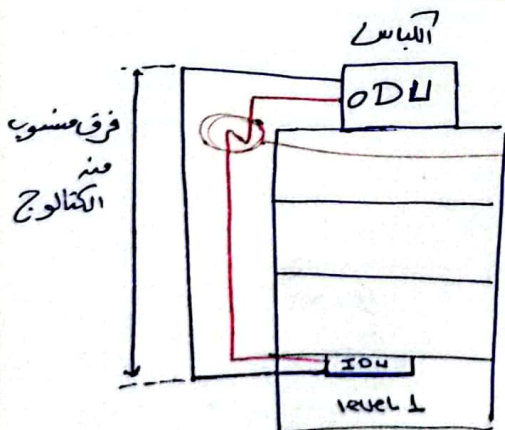
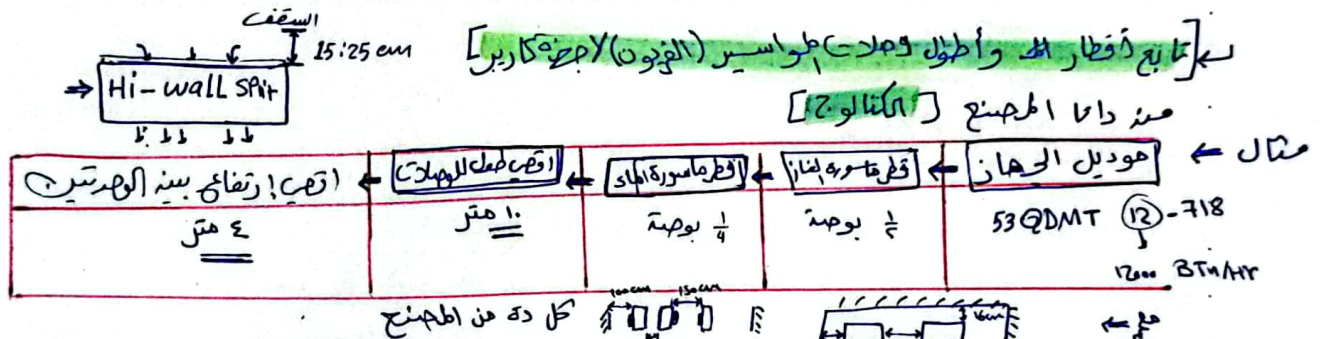
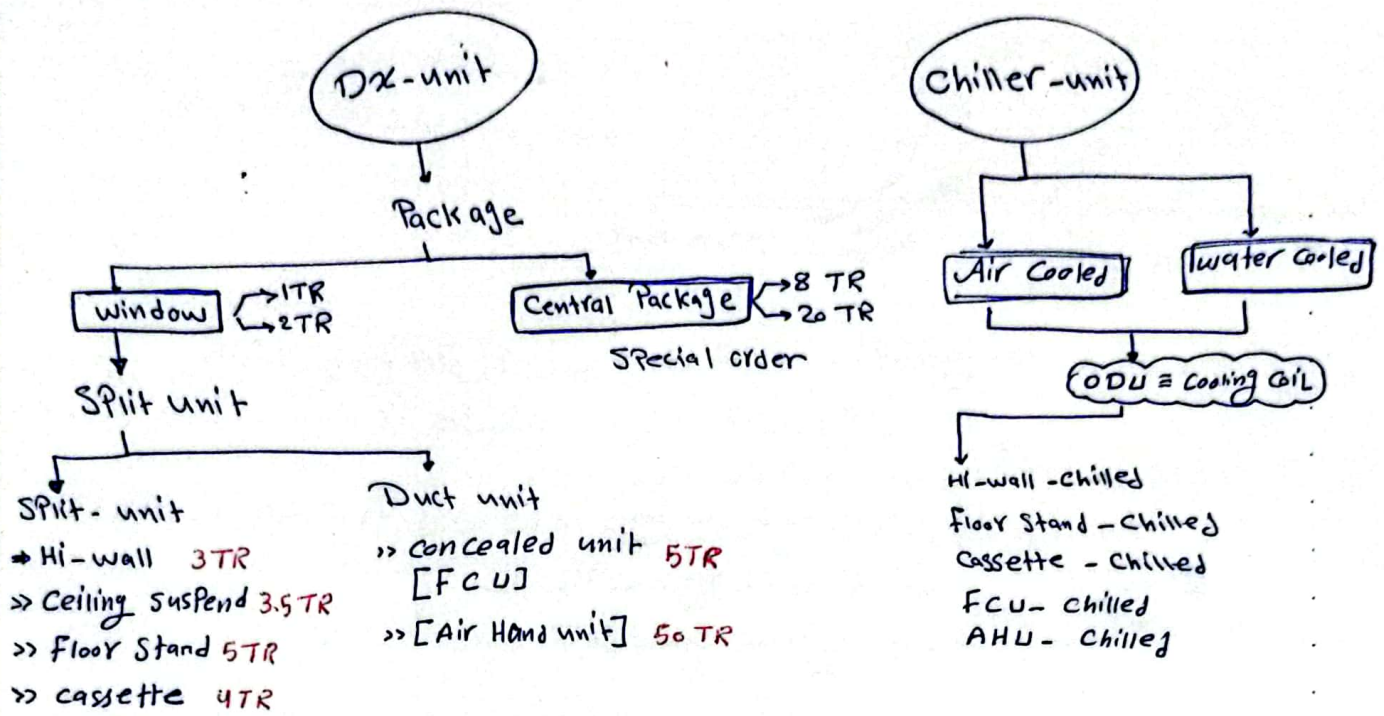
لتحسين المشكلة دي هتفضل

VRV & VRF

variable ReFRigerant Volume [Flow]

١
له من مميزات النظام (variable)

له لو وقفنا كل الوحدات باستثناء وحدة شغل فالكل يمسح خارجي
له يمشي شغل «Full load»
له ولكنه هيعطي المانع اليكش الوحدة المقام فقط - موزع للهواء
معدل لسريان / الحجم متغير في اهم ميزه



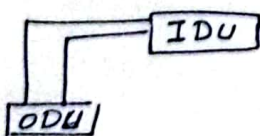
oil - Trap
U-Trap

له عباره عن مصيدة زيت
منه لا يترسب الزيت داخل
الوحه بالتالي يهازل التكثيف

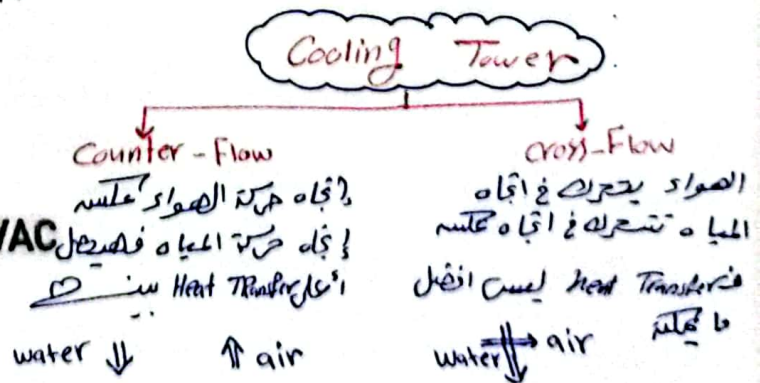


هناك في الهمه الداخليه منه نوع [AHU] انه عجم اليبس البدر

المضخه وحده IDU أعلى منه ODU



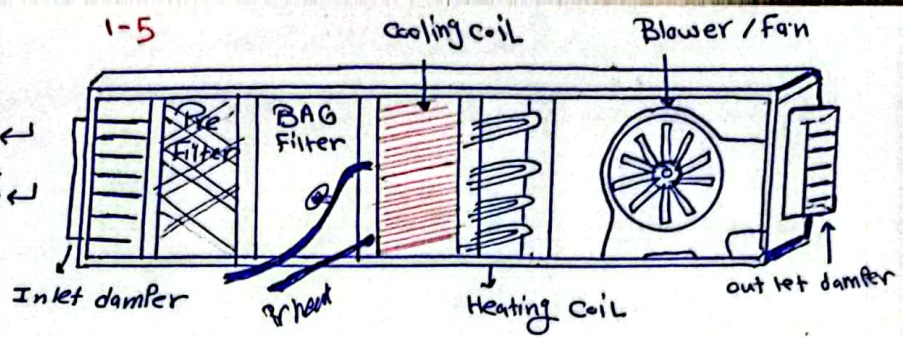
HVAC



مجموعة صور توضيحه (1-5)

Air Handling unit [Chilled]

يمكن زيادة $help$ filters من استشفية
يمكن إضافة جدران للتحكم في الرطوبة



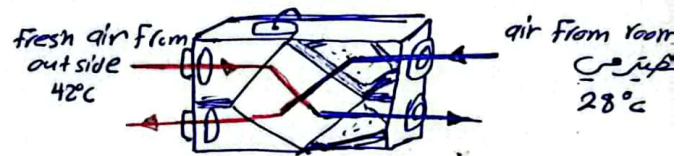
يمكن تركيب سخان (Heating coil) على التسخين بهدف التبريد في فصل الشتاء
ليكونه الـ cooling coil مفعول.

يمكن تركيب (Preheat coil) موجود في الأماكن الأكثر برودة
ليتم تركيبه قبل الـ cooling coil للفأ كرمه أن الهواء الداخل للـ coil يسخن

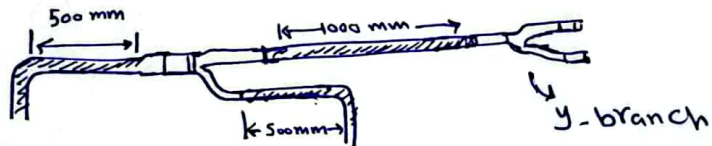
للمحافظة على الـ cooling coil من التجميد
[Reheat coil] هو هدف بعد الـ cooling coil بهدف إزالة الرطوبة النسبية.

Heat Recovery

Total Fresh Air
لا يستند خاصة في



هينرد
Fresh air الـ الخارج من الغرفة قبل ما يتبريد
كده وفرنا الـ cooling coil الخاص بـ [AHU] بدل ما يبرد من 42 ← 12 هينرد من 28 ← 12



أنواع مواسير بالخاص

TYPE (P) في يونه
TYPE (M) حبل صغير جداً
TYPE (K) في يونه
TYPE (ACR) في يونه

لفافة في البرق تساوي 10 متر ← 1/4، 1/2، 3/4، 1 بوصة بكرة "سوفت"
أقواسير هيا نوعيه
عيان في العود يساوي 6 متر ← 1/4، 1/2، 3/4، 1 بوصة (عود "hard")

له لو افسورة مشيه يعني حل ليها خفف ولحل هنتقطع قبل وبعد ونوصل بييف بجلبه

ماسورة ليكي كوي عند طرية القنابة
نقدر نشترى T وللنزل تنزل الـ down

في filler للماسورة بهدف عمل شفط للماسورة لعدم ضربة الصامولة

Hook up: مجموعة محابس وأكسسوارات للـ chilled water
له الـ Control ومكانة الوحدة

في شكل السقف ومكانها فهم المهارى.



قبل التفكير في جليز التكييف لازم تفكر في حاجته
 ① مصدر تبريد ملف التبريد
 ② وحدة داخلية بتبرد الهواء البارد على ملف التبريد

① Out Door Unit (ODU) - الباس

» Single Dx

» VRV & VRF

» Chiller في صالة لان بشرط كبير

Air Cooled Water Cooled

② In Door Unit (IDU) - evaporator - Fan

* Split

with duct

» HI-wall

» concealed [FCU]

» Ceiling Suspend

» [AHU]

» Floor Stand

» Cassette

الاساس في اختيار الوحدة الخارجية
 الحد الأدنى للمشروع
 هل يوجد أعمال متغيرة تحصل إلى أقل منه
 25% من إجمالي أعمال المشروع

[مثال توضيحي]: منشآت تتكون من 2 طوابق على مساحة 300 متر المربع الثاني عمارات
 الأول عمارات
 له الثالث عمارات

له حسب الحمل الحراري الكلي للمشروع وليكن $\frac{9000}{3} = 3000$ TR

» (Single Dx) لا يصلح لأنه يحتاج وحدة خارجية كثيرة جداً مما يسبب تشوه بصري. (مرفوض)

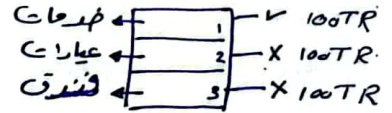
» (VRV & VRF): بالسيستم الواحد يعطى 40 TR ويكون منه 3 موديل بالتالي يحتاج 7.5 سيستم

أي ما يعادل [24 model] نسبياً مقبول

» [Chilled]: يحتاج وحدة خارجية واحدة وهيكون بـ (Air cooled) لأنه الحمل عموماً [500 TR]

تب دلو قتي اختيار نظام (VRV) ولا (Chilled) ؟

» في حال لو وحدة وحدة فقط هي البقل $\frac{100}{300} = \frac{1}{3} = 0.33$ طلال
 الكسبة دي لم تقبل 0.25 فنظام Air Chilled يصلح.



Chilled
 25 ← 100
 x ←

VRV
 ⑩ ← 100
 x ←



Package

Window

- ← NC عاليه جداً
- ← مكان للسقف
- ← توزيع الهواء غير جيد
- ← شكل معماري غير جيد



← لا يمكن تركيبه خارجياً

Central Package

- ← 8-20 TR
- ← Return + Fresh
- ← التحكم في الـ Filter



← هذه وحدة عملاقة
← التحكم في الرطوبة

IDU / Evaporator

Split

- 1 >> HI-wall
- 2 >> Ceiling Suspend
- 3 >> Floor Stand
- 4 >> Cassette

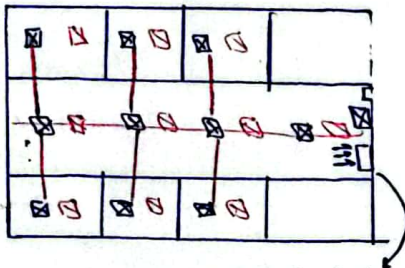
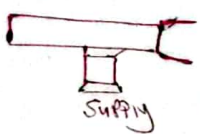
with Duct

- 5 >> Concealed [FCU]
- 6 >> [AHU]

① هذه المكان المطلوب أي فيه لازم أظبط فيه الرطوبة ← درجة الحرارة
ممكن في بعض الظروف الصناعية أيضاً
← [تكنولوجيا] بسبب الرطوبة ← النسيج = رطوبة عالية

② الاتفاق مع العميل ← لو طلب من قبله لأن التكيف سيكون ظاهره هنا [7-6-5-4]
لو طلب أيضاً ← لأن غرفة جدار منفصل بنات [5-4]

③ السعر هو الحاكم هنا. وبناءً عليه العميل يختار.



هواء الـ Return هنا Free نتيجة اختلاف الكثافة
بدون duct

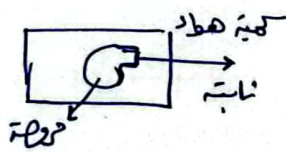
AHU

Central Package

لأنه حالة تشغيل جدار AHU الهواء هيكيف باقي
الوضع وده يعتبر تكلفة.

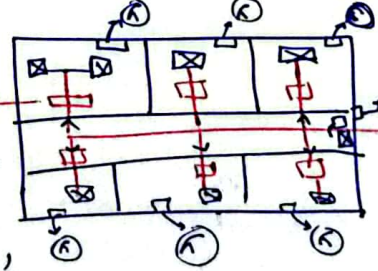
تب الحال هنا أي؟؟

هستخرج نظام VAV [Variable Air Volume]
وهو نظام التحكم في كمية الهواء الخاصة بالمرحلة (AHU)



VAV : يدخل داخل كل غرفة ثرموستات
تب وظيفة الـ ثرموستات ده آية؟؟

عند وصول الغرفة لدرجة الحرارة المطلوبة يرسل إشارة
VAV وفيه يقلل



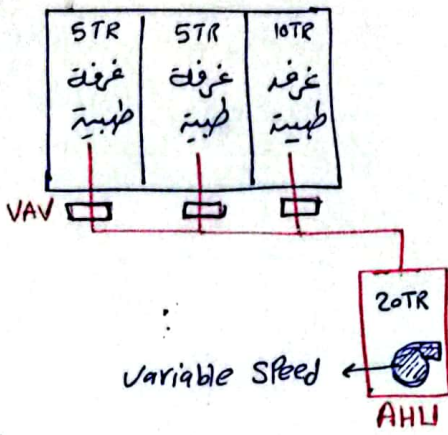
ثرموستات
عقوبة



منه الصوري أيضاً إن المروحة تكون Variable Speed في نظام VAV للتقليل من قيمة Flow rate

ولكن هناك مشكلة: نترض أن عننا ٦ غرف أي فتاح ٦ سرعات وده يعتبر تكلفة عالية جداً
الطبيعي للمروحة ٢ سرعات (Low Medium High) فيعتبر نظام الـ VAV مكلف جداً

تَبَّحْ بِمَا إِنْ الْكَنْزُ دَهْ غَالِي جِدًّا هَسْتَعْمَلُهُ لِيَا ؟
يَسْتَعْمَلُ فِي الْأَمَاكِنِ الطُّبِّيَّةِ بِشَكْلِ كَثِيرٍ



لَمْ أَقْمَدِ اسْتَعْمَلُ جِلَّازَ تَكْيِيفٍ وَاحِدًا لَكِنَّا أَوْضَعْنَاهُ



لَمْ نَلْزِمُ إِلَيْنِ لِلْفَرْقَتَيْنِ نَفْسَ الْمَوَاحِمِ "غُرْفَةُ الْمَنُومِ تَقْبِرُ مَسْتَقْلَةً"
لَمْ تَقْرَبِيَا نَفْسَ ظُهُوفِ التَّشْغِيلِ
لَمْ نَجْعَلِ الْفَرْقَتَيْنِ بِسَاوِيٍّ جَمْلَ التَّكْيِيفِ

لَمْ أَقْمَدِ اسْتَعْمَلُ ال Central Package ؟؟
لَوْ عَزَلْنَا مَخْزَنَ وَحْتِاجِ تَكْيِيفٍ مِثْلًا وَالْمَخْزَنَ مَفْتُوحَ عَلَى بَعْضِهِ "الْمَلَأْنَةُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى بَعْضِهِ"

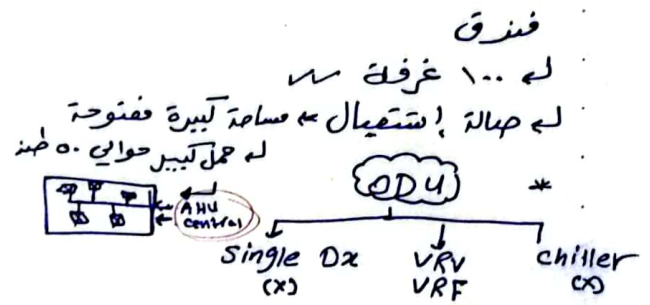
مشروع ٥

لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَلَأْسِ [RH, ↑↑] AHU ⇒
لَمْ مَخْزَنَ لِلْأَدْوِيَةِ [RH, ↓↓] (في مَعِينِ RH)
لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] Not Required

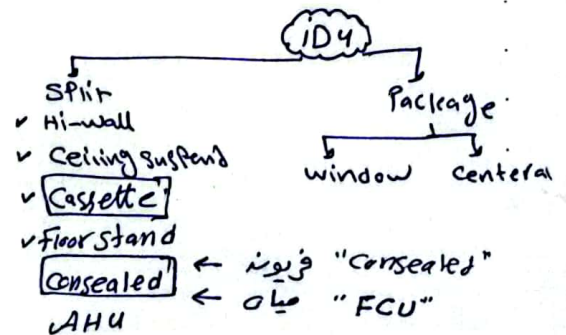


لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒
لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒
central Package
لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒

مشروع ١



لَمْ ١٠٠ غُرْفَةٍ ⇒ ١٠ × ١٠ = ١٠٠ م^٢
لَمْ ١٠٠ م^٢ ⇒ ١٠ حَوَالِي ١٠ م^٢ تَبْرِيدَ
لَمْ نَخْتَارَ هُنَا VRF لِأَنَّهُ الْأَعْمَالُ تَقْصِيرُ



لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒
central Package
لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒
cassette - concealed
لَمْ مَخْزَنَ لِلْمَسْلُوعِ "الْأَلْبَن" [RH → NR] AHU ⇒
VAV ١٠٠ حَوَالِي ١٠ م^٢ تَبْرِيدَ

